อนุมัติผลิต (RELEASED) — 2026-10-19

ใบสั่งผลิต — แผ่นตัวถังโพลีคาร์บอเนต (ร้าน CNC router)

Robot V4 R3 · R3 build `5dfa96dcd76e` · หน่วย มม. · แนวแกน Z ขึ้น หัวรถ +Y · ใช้ไฟล์ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

1. รายการชิ้นงาน (ไฟล์ละ 1 ชิ้น รวม 7 ชิ้นต่อคัน ห้าม mirror ไฟล์ใด)

ID	ไฟล์ DXF / STEP	หนา	ขนาดแผ่น	รูทะลุ	Countersink 90° (ด้าน FACE UP)	ร่อง	จำนวน	g ตามแบบ
PC01	`PC3_Floor.dxf / PC3_Floor.step`	3.0	160 × 207	43	–	–	1	95.1
PC02	`PC3_Side_Wall_L.dxf / PC3_Side_Wall_L.step`	3.0	207 × 55	12	Ø5.4 ×4	–	1	40.6
PC03	`PC3_Side_Wall_R.dxf / PC3_Side_Wall_R.step`	3.0	207 × 55	14	Ø5.4 ×4	–	1	40.2
PC04	`PC3_Rear_Wall.dxf / PC3_Rear_Wall.step`	3.0	160 × 55	8	–	–	1	31.5
PC05	`PC2_Bulkhead_L.dxf / PC2_Bulkhead_L.step`	2.0	34.5 × 52	3	–	–	1	4.2
PC06	`PC2_Bulkhead_R.dxf / PC2_Bulkhead_R.step`	2.0	121.5 × 52	4	–	–	1	11.2
PC07	`PC3_Lid.dxf / PC3_Lid.step`	3.0	166 × 174	10	Ø5.4 ×10	ร่องลึก 2.0 ±0.1 จากด้านล่าง	1	88.3

แบบมีขนาดของแต่ละแผ่นอยู่ในโฟลเดอร์ `DRAWINGS/` (PC01–PC07) ไฟล์วางรวมบนแผ่นอยู่ใน `NEST/`: แผ่น 3 มม. ใช้พื้นที่ 432 × 365 มม. · แผ่น 2 มม. ใช้พื้นที่ 174 × 72 มม.

2. วัสดุ

- แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) เกรดทั่วไป เช่น Makrolon GP หรือ Lexan 9030 หรือเทียบเท่า สีใดก็ได้
- **ห้ามใช้อะคริลิค ห้ามใช้แผ่นลอนหรือแผ่นกลวง (twin-wall)**
- **วัดความหนาแผ่นจริงด้วยคาลิปเปอร์ 4 จุดก่อนตัด:** แผ่น 3 มม. ต้องอยู่ใน 2.9–3.1 มม. แผ่น 2 มม. ต้องอยู่ใน 1.9–2.1 มม. **ถ้าอยู่นอกช่วง ให้หยุดและแจ้งผู้สั่งก่อนตัด** (แผ่นหนาเกินทำให้รถหนักเกิน 2000 g)

3. วิธีตัดและเก็บงาน

- **CNC router เท่านั้น ห้ามตัดด้วยเลเซอร์** (ขอบ PC ไหม้ เหลือง เปราะ และมีควันพิษ) แนะนำดอก O-flute Ø3 มุมด้านในใน DXF เป็น R1.5 แล้ว
- Layer ใน DXF: `CUT_OUTER` ขอบนอก · `CUT_INNER` รูและช่องทะลุ · `CSK90_FACE_UP` วงนอกของ countersink 90° ที่ด้าน FACE UP · `POCKET_2.0mm_UNDERSIDE` ร่องใต้ฝา ลึก 2.0 ±0.1 มม. วัดจากด้านล่าง (เหลือเนื้อ 1.0 มม.) · `NOTES` ข้อความ ไม่ต้องตัด
- ด้าน FACE UP ของแต่ละแผ่นระบุไว้ในแบบ (เช่น ผนังข้าง = ด้านในรถ, ฝา = ด้านบน)
- พิกัด: ขอบนอก ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · ทั่วไป ISO 2768-m
- ลบคมทุกขอบ คงฟิล์มกันรอยไว้ระหว่างตัด **ห้ามใช้ทินเนอร์ อะซีโตน น้ำยาล็อกเกลียว หรือลนไฟขัดขอบ** (PC แตกลายงา)

4. สิ่งที่ร้านต้องส่งกลับ

- ยี่ห้อ/เกรดแผ่น และความหนาที่วัดได้ 4 จุดของแต่ละแผ่นวัสดุ
- **น้ำหนักจริงของทุกแผ่นหลังตัด (g)** พร้อมรูปถ่ายบนตาชั่ง
- ใบเสนอราคา/ใบแจ้งหนี้ แยกค่าวัสดุ ค่าตัด countersink ร่อง ลบคม VAT และค่าส่ง

ชิ้น PETG ของตัวถัง PC ยังไม่อยู่ในใบนี้ (HOLD รอผล coupon insert และการวัดมอเตอร์)